

STRUKDAT Soal CSPC Bab 9

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Deskripsi

Pemerintah membangun sistem transportasi nasional.

Setiap kota direpresentasikan sebagai:

Vertex

Setiap jalur transportasi direpresentasikan sebagai:

Edge

Setiap edge memiliki:

Jarak

Biaya

Kapasitas

Data kota:

ID Kota

Nama Kota

Jumlah Penduduk

Jumlah Kendaraan

Tugas

Setelah graf terbentuk tampilkan:

1. Jumlah vertex.
2. Jumlah edge.
3. Degree setiap kota.
4. Kota dengan degree terbesar.
5. Kota dengan degree terkecil.
6. Total jarak seluruh jaringan.
7. Total biaya seluruh jaringan.
8. Total kapasitas seluruh jaringan.
9. Kota dengan penduduk terbesar.
10. Kota dengan kendaraan terbanyak.
11. Jumlah komponen graf.
12. Apakah graf terhubung.

13. Apakah graf memiliki siklus.
14. Hasil DFS dari vertex pertama.
15. Hasil BFS dari vertex pertama.
16. Jumlah vertex yang dapat dicapai dari setiap kota.
17. Kota dengan konektivitas tertinggi.
18. Nama kota terpanjang.
19. Rata-rata degree graf.
20. Analisis jaringan transportasi nasional.
21. Cetak adjacency matrix.
22. Cetak adjacency list.
23. Cetak seluruh data kota.
24. Cetak seluruh data edge.
25. Tampilkan statistik akhir jaringan.

Format Masukan

Baris pertama:

V E

Jumlah vertex dan edge.

Kemudian:

V data kota

Lalu:

E data edge

Batasan

$1 \leq V \leq 100000$

$1 \leq E \leq 300000$

$0 \leq \text{jarak} \leq 1000000$

$0 \leq \text{biaya} \leq 1000000000$

0 <= kapasitas <= 1000000

Contoh Masukan

4 4

1 Bandung 2500000 1200000
2 Jakarta 11000000 5000000
3 Surabaya 3000000 1500000
4 Yogyakarta 700000 300000

1 2 150 50000 1000
2 3 700 250000 500
3 4 350 150000 400
1 4 400 180000 600

Contoh Keluaran

Jumlah Vertex:

...

Jumlah Edge:

...

Degree:

...

Kota Degree Terbesar:

...

Total Jarak:

...

Total Biaya:

...

DFS:

...

BFS:

...

Komponen:

...

Terhubung:

...

Siklus:

...

Analisis:

...